

2 ลำดับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล

2. อาการหลักของหมวดนี้: ลำดับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค

ทบทวนเร็วจากบทพันธะเคมี เพราะหมวดนี้ใช้ตัดสินแทบทุกข้อ:

London < dipole-dipole < H-bond $\ll$ metallic $\approx$ ionic < covalent network

(สามารถกลุ่มขาวสุดเป็นแรงระดับ "พันธะเคมี" ทั้งหมด — โดยทั่วไป**โครงผลึก**ร่างตาข่าย**สูงสุด** สอดคล้องกับตารางผลึก 4 ชนิดในหัวข้อ 9 ส่วนโลหะช่วงกว้างมาก ตั้งแต่ Hg ที่เหลวที่อุณหภูมิห้อง จนถึง W ที่หลอมที่ 3422°C)

- แรงลอนดอน (แรงแกระจาย) — มีในทุกโมเลกุล แรงขึ้นเมื่อมวลโมเลกุลมากขึ้นและพื้นที่ผิวสัมผัสมากขึ้น (โซ่ตรง > โซ่กิ่ง)
- แรงดึงดูดระหว่างขั้ว — เพิ่มเข้ามาในโมเลกุลมีขั้ว
- พันธะไฮโดรเจน — H เกาะกับ F, O, N (เช่น H_2O , NH_3 , HF, แอลกอฮอล์)

จากนั้นจำ "กฎเหล็ก" ประโยคเดียว: **แรงยึดเหนี่ยวยิ่งมาก → หนักนั้ยยิ่งยาก**

แรงยึดเหนี่ยวมากขึ้น	ผลที่ตามมา
จุดเดือด / จุดหลอมเหลว	สูงขึ้น
ความดันไอ (ที่อุณหภูมิเดียวกัน)	ต่ำลง
อัตราการระเหย	ช้าลง
ความตึงผิว	สูงขึ้น
ความหนืด	สูงขึ้น
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ	มากขึ้น

สังเกตว่าความดันโลหิตอัตราการระเหยสวนทางกับตัวอื่น — นี่ก็อีกปัจจัยอันดับหนึ่งของหมวดนี้

 ฝึกทันที 12 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 1

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลหลักที่ทำให้แก๊สมีเทน (CH_4) ควบแน่นเป็นของเหลวได้ที่อุณหภูมิต่ำมากคือแรงชนิดใด

- ก. แรงลอนดอน (London dispersion force)
- ข. พันธะไฮโดรเจน
- ค. แรงแรงระหว่างขั้ว-ขั้ว (dipole-dipole)
- ง. พันธะไอออนิก

ข้อ 2 ★★★★★

สารในข้อใดสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของสารชนิดเดียวกันเองได้

- ก. CH_4 (มีเทน)
- ข. CO_2 (คาร์บอนไดออกไซด์)
- ค. PH_3 (ฟอสฟีน)
- ง. NH_3 (แอมโมเนีย)

ข้อ 3 ★★★★★

แมลงจิ้งจอกสามารถยืนและวิ่งบนผิวน้ำได้โดยไม่จมลงไป และซึมเย็บผ้าเหล็กเล็ก ๆ ที่วางเบา ๆ ตามแนวนอนก็ลอยอยู่บนผิวน้ำได้ทั้งที่เหล็กหนาแน่นกว่าน้ำ ปรากฏการณ์ทั้งสองนี้เป็นผลของสมบัติใดของน้ำ

- ก. ความหนืดของน้ำที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ
- ข. ความดันไอของน้ำที่ดันวัตถุขึ้นจากด้านล่าง
- ค. ความตึงผิวของน้ำ ซึ่งเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้ำที่ผิวน้ำ
- ง. แรงลอยตัวของน้ำตามหลักของอาร์คิมิดีส

ข้อ 4 ★★☆☆☆

พิจารณาแอลเคนสามชนิด: CH_4 (มีเทน), C_3H_8 (โพรเพน) และ C_8H_{18} (ออกเทน) ซึ่งล้วนเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วและยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงลอนดอนเท่านั้น ข้อใดเรียงลำดับจุดเดือดจากสูงไปต่ำได้ถูกต้อง

- ก. มีเทน > โพรเพน > ออกเทน
- ข. ออกเทน > โพรเพน > มีเทน
- ค. โพรเพน > ออกเทน > มีเทน
- ง. จุดเดือดเท่ากันทั้งสามชนิด เพราะมีแรงลอนดอนเหมือนกัน

ข้อ 5 ★★☆☆☆

โมเลกุลในข้อใดมีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของตัวเอง

- ก. HF (ไฮโดรเจนฟลูออไรด์)
- ข. HCl (ไฮโดรเจนคลอไรด์)
- ค. HBr (ไฮโดรเจนโบรไมด์)
- ง. HI (ไฮโดรเจนไอโอดีน)

ข้อ 6 ★★☆☆☆

เมื่อลดอุณหภูมิของกลีเซอรอลจาก 60°C เหลือ 20°C สมบัติในข้อใดของกลีเซอรอลที่มีค่า "เพิ่มขึ้น" ทั้งสองรายการ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ก. ความหนืด และ ความตึงผิว | ข. ความหนืด และ ความดันไอ |
| ค. ความตึงผิว และ อัตราการระเหย | ง. ความดันไอ และ อัตราการระเหย |

ข้อ 7 ★★★★★

โพรเพน (C_3H_8 , มวลโมเลกุล 44) และอะซีตัลดีไฮด์ (CH_3CHO , มวลโมเลกุล 44) มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน แต่อะซีตัลดีไฮด์มีจุดเดือด ($21^\circ C$) สูงกว่าโพรเพน ($-42^\circ C$) มาก สาเหตุที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด

- อะซีตัลดีไฮด์มีจำนวนอะตอมมากกว่าโพรเพน จึงหนักกว่าและเดือดยากกว่า
- อะซีตัลดีไฮด์เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ ในขณะที่โพรเพนไม่ได้
- อะซีตัลดีไฮด์เป็นโมเลกุลมีขั้ว (มีหมู่คาร์บอนิล $C=O$) จึงมีแรงระหว่างขั้ว-ขั้วเพิ่มเติมจากแรงลอนดอน ในขณะที่โพรเพนไม่มีขั้วมีเพียงแรงลอนดอน
- โพรเพนเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องอยู่แล้ว จึงไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเลย

ข้อ 8 ★★★★★

ไฮโดรเจนเฮไลด์ HF มีจุดเดือด $19.5^\circ C$ ซึ่งสูงกว่าจุดเดือดของ HCl ($-85^\circ C$) มาก ทั้งที่ F มีมวลอะตอมน้อยกว่า Cl สาเหตุที่อธิบายความผิดปกตินี้ได้ดีที่สุดคือข้อใด

- HF มีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่า HCl จึงมีแรงลอนดอนมากกว่า
- พันธะโคเวเลนต์ $H - F$ แข็งแรงกว่า $H - Cl$ ทำให้ต้องใช้พลังงานสูงกว่าในการทำลายพันธะภายในโมเลกุล
- HF มีความเป็นกรดแก่กว่า HCl จึงมีจุดเดือดสูงกว่า
- HF เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ (F มีขนาดเล็กและมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงมาก) ซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงกว่าแรงขั้ว-ขั้วธรรมดาใน HCl มาก

ข้อ 9 ★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) น้ำในหลอดคะปิลลารีแก้วมีผิวหน้าโค้งเว้า เพราะแรงยึดติดระหว่างโมเลกุลน้ำกับผิวแก้วมากกว่าแรงเชื่อมแน่นระหว่างโมเลกุลน้ำด้วยกัน (ข) โปรทในหลอดคะปิลลารีแก้วมีผิวหน้าโค้งนูน และระดับโปรทในหลอดต่ำกว่าระดับโปรทภายนอกหลอด (ค) หยดน้ำบนใบไม้มีลักษณะเกือบเป็นทรงกลม เพราะแรงยึดติดระหว่างน้ำกับผิวใบไม้มากกว่าแรงเชื่อมแน่นระหว่างโมเลกุลน้ำ ข้อใดถูกต้อง

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ก. (ก) เท่านั้น | ข. (ก) และ (ข) |
| ค. (ข) และ (ค) | ง. (ก) (ข) และ (ค) |

ข้อ 10 ★★★★★

ของแข็ง 4 ชนิดมีสมบัติดังนี้ A: จุดหลอมเหลวสูงมาก แข็งมาก ไม่นำไฟฟ้าทั้งขณะเป็นของแข็งและขณะหลอมเหลว B: จุดหลอมเหลวสูง เพราะ ไม่นำไฟฟ้าขณะเป็นของแข็ง แต่นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ C: จุดหลอมเหลวต่ำ นิ่มอ่อน ไม่นำไฟฟ้าทั้งของแข็งและของเหลว D: นำไฟฟ้าได้ดีทั้งขณะเป็นของแข็งและของเหลว ติแผ่เป็นแผ่นได้ ข้อใดระบุชนิดผลึกของ A, B, C, D ได้ถูกต้อง

- A = ไอออนิก, B = โครงผลึกράตาข่าย, C = โมเลกุล, D = โลหะ
- A = โครงผลึกράตาข่าย, B = โมเลกุล, C = ไอออนิก, D = โลหะ
- A = โครงผลึกράตาข่าย, B = ไอออนิก, C = โมเลกุล, D = โลหะ
- A = โลหะ, B = ไอออนิก, C = โมเลกุล, D = โครงผลึกράตาข่าย

ข้อ 16 ★★☆☆☆

เมื่อจุ่มหลอดคะปิลลารีแก้วลงในปรอท ระดับปรอทภายในหลอดจะต่ำกว่าระดับปรอทภายนอกหลอด และผิวหน้าปรอทมีลักษณะโค้งนูน สาเหตุที่ถูกต้องคือข้อใด

- ก. แรงยึดติดระหว่างปรอทกับผิวแก้วมากกว่าแรงเชื่อมแน่นระหว่างอะตอมปรอท
- ข. ปรอทมีความหนาแน่นสูงกว่าน้ำมาก จึงไม่สามารถไต่ขึ้นหลอดคะปิลลารีได้เลย
- ค. ปรอทไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมเลย จึงไหลลงต่ำกว่าระดับปกติ
- ง. แรงเชื่อมแน่นระหว่างอะตอมปรอท (พันธะโลหะ) มากกว่าแรงยึดติดระหว่างปรอทกับผิวแก้วมาก

ข้อ 17 ★★☆☆☆

เมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ของเหลวชนิดหนึ่งสูงขึ้น ความหนืด (viscosity) ของของเหลวนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเพราะเหตุใด

- ก. เพิ่มขึ้น เพราะโมเลกุลเคลื่อนที่เร็วขึ้นจึงชนกันบ่อยขึ้นทำให้ไหลยากขึ้น
- ข. ลดลง เพราะโมเลกุลมีพลังงานจลน์สูงขึ้น เอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลได้ง่ายขึ้น จึงไหลผ่านกันได้คล่องตัวขึ้น
- ค. ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะความหนืดเป็นสมบัติเฉพาะตัวที่ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ
- ง. ลดลงหรือเพิ่มขึ้นแล้วแต่ชนิดของของเหลว ไม่มีแนวโน้มทั่วไป

ข้อ 18 ★★☆☆☆

เพราะเหตุใดความตึงผิวของของเหลวส่วนใหญ่จึงลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

- ก. อุณหภูมิสูงทำให้จำนวนโมเลกุลที่ผิวหน้าลดลง
- ข. อุณหภูมิสูงทำให้ของเหลวขยายตัว พื้นที่ผิวจึงเพิ่มขึ้นเสมอ ความตึงผิวต่อหน่วยพื้นที่จึงลดลง
- ค. ความตึงผิวไม่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ แต่เกี่ยวกับความดันบรรยากาศเท่านั้น
- ง. พลังงานจลน์ของโมเลกุลที่สูงขึ้นทำให้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่ผิวหน้าเข้าหาเนื้อของเหลวมีผลเด่นชัดน้อยลงเมื่อเทียบกับพลังงานจลน์

ข้อ 19 ★★☆☆☆

อะซีโตน (CH_3COCH_3) และกลีเซอริน ($\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$) เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง กลีเซอรินมีความหนืดสูงกว่าอะซีโตนมาก (ไหลช้ากว่าเห็นได้ชัด) เพราะเหตุใด

- ก. กลีเซอรินมีมวลโมเลกุลน้อยกว่าอะซีโตน จึงไหลได้ช้ากว่า
- ข. กลีเซอรินมีหมู่ $-\text{OH}$ ถึง 3 หมู่ต่อโมเลกุล จึงสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลข้างเคียงได้หลายตำแหน่ง ทำให้โมเลกุลเกาะเกี่ยวกันแน่นและไหลผ่านกันได้ยาก ต่างจากอะซีโตนที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของตัวเอง
- ค. อะซีโตนมีความหนาแน่นมากกว่ากลีเซอริน จึงไหลเร็วกว่า
- ง. กลีเซอรินมีความดันไอสูงกว่าอะซีโตนมาก ทำให้ไหลช้าลง

ข้อ 20 ★★☆☆☆

หลอดคะปิลลารีแก้ว 2 หลอดจุ่มในน้ำที่อุณหภูมิเดียวกัน หลอด A มีรัศมีภายในเล็กกว่าหลอด B ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความสูงของน้ำที่ไต่ขึ้นไปในหลอดทั้งสอง

- ก. น้ำในหลอด B (รัศมีใหญ่กว่า) จะไต่ขึ้นสูงกว่า เพราะมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับแก้วมากกว่า
- ข. น้ำในหลอด A (รัศมีเล็กกว่า) จะไต่ขึ้นสูงกว่าน้ำในหลอด B เพราะยิ่งหลอดแคบ แรงตึงผิวต่อพื้นที่หน้าตัดจะมีผลยกน้ำขึ้นได้สูงกว่า
- ค. น้ำในหลอดทั้งสองไต่ขึ้นสูงเท่ากัน เพราะเป็นน้ำชนิดเดียวกันที่อุณหภูมิเดียวกัน
- ง. ไม่สามารถสรุปได้ ต้องทราบความยาวของหลอดก่อน

4

การระเหย ความดันไอ และจุดเดือด

5. การระเหยและความดันไอ: สมดุลไดนามิกในภาชนะปิด

การระเหย (evaporation) เกิดที่ผิวหน้าของเหลว ที่ทุกอุณหภูมิ (ไม่ต้องรอถึงจุดเดือด): โมเลกุลที่ผิวซึ่งบังเอิญมีพลังงานจลน์สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากพอจะสละหลุดออกไปเป็นไอ โมเลกุลพลังงานสูงหนีไป ค่าเฉลี่ยของที่เหลือนิ่งลง → **ของเหลวที่เหลือนิ่งลง** (เหตุที่เห็นการระเหยแล้วตัวเย็น แอลกอฮอล์เช็ดแขนแล้วเย็นวาบ)

อัตราการระเหยเร็วขึ้นเมื่อ: อุณหภูมิสูงขึ้น · พื้นที่ผิวมากขึ้น · อากาศถ่ายเทดี · ความชื้นในอากาศต่ำ · แรงยึดเหนี่ยวของสารอ่อน

ความดันไอ (vapor pressure) — ใส่ของเหลวในภาชนะปิด ตอนแรกโมเลกุลระเหยออกอย่างเดียว พอไอสะสมมากขึ้นก็เริ่มควบแน่นกลับ จนถึงจุดที่

$$\text{rate}_{\text{evaporation}} = \text{rate}_{\text{condensation}}$$

เรียกว่า**สมดุลไดนามิก** ความดันของไอ ณ จุดนี้คือ **ความดันไอสมดุล** ซึ่งขึ้นกับ **ชนิดของสาร + อุณหภูมิ เท่านั้น** — ไม่ขึ้นกับปริมาณของเหลว พื้นที่ผิว หรือขนาดภาชนะ (ตราใบไต้ยังมีของเหลวเหลือนอยู่) นี่คือการเดินที่ข้อสอบชอบวัดที่สุดของหัวข้อนี้

ตัวอย่างที่ 3 บรรจุของเหลวระเหยง่ายชนิดหนึ่ง X (มวลต่อโมล 60 g/mol) ลงในภาชนะปิดสุญญากาศขนาด 10 L ที่ 27°C เมื่อถึงสมดุลยังมีของเหลว X เหลืออยู่ที่ก้นภาชนะ และวัดความดันไอได้ 0.246 atm จงหามวลของไอ X ในภาชนะ ($R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

วิธีทำ

- ไอของ X ที่สมดุลประพฤติตัวเป็นแก๊ส ใช้ $PV = nRT$ โดย $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$
- หาโมลของไอ X:

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{0.246 \text{ atm} \times 10 \cancel{\text{L}}}{0.082 \frac{\cancel{\text{L}}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \times 300 \cancel{\text{K}}} = \frac{2.46}{24.6} = 0.100 \text{ mol}$$

- แปลงเป็นมวล ($M = 60$):

$$m = 0.100 \cancel{\text{mol}} \times 60 \frac{\text{g}}{\cancel{\text{mol}}} = 6.0 \text{ g}$$

- ตอบ ไอของ X มีมวล 6.0 g** — และถ้าขยายภาชนะเป็น 20 L ที่อุณหภูมิเดิม ความดันไอสมดุลจะเท่าเดิม (ของเหลว X ระเหยเพิ่มจนความดันกลับมาที่ 0.246 atm) แค่มวลไอเพิ่มเป็นสองเท่า (12 g)

ตัวอย่างที่ 4 เรียงลำดับความดันไอที่ 25°C ของ ไดเอทิลอีเทอร์ ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$), เอทานอล ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) และน้ำ จากมากไปน้อย

วิธีคิด

- ระบุแรงยึดเหนี่ยวเด่นของแต่ละสาร: อีเทอร์ไม่มี H เกาะ O โดยตรง → ไม่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลกันเอง (มีแค่ dipole-dipole + ลอนดอน) · เอทานอลมี -OH หนึ่งหมู่ → มีพันธะไฮโดรเจน · น้ำสร้างพันธะไฮโดรเจนได้เฉลี่ยมากที่สุดต่อโมเลกุล (มีทั้ง H สองตัวและ lone pair สองคู่)
- แรงยึดเหนี่ยว: น้ำ > เอทานอล > อีเทอร์

 ฝึกทันที 12 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 25 ★★★★★

ของเหลวชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะปิดที่ยังมีของเหลวเหลืออยู่ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิของระบบให้สูงขึ้น (แต่ยังไม่ถึงจุดเดือด) ความดันไอที่สภาวะสมดุลของของเหลวนี้จะเป็นอย่างไร

- ก. ลดลง เพราะโมเลกุลไอบางส่วนควบแน่นกลับเป็นของเหลวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
- ข. ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะความดันไอที่สมดุลเป็นค่าคงที่เฉพาะตัวของสารแต่ละชนิด ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ
- ค. เพิ่มขึ้น เพราะโมเลกุลมีพลังงานจลน์เฉลี่ยสูงขึ้น หลุดออกจากผิวของเหลวได้มากขึ้นก่อนจะเข้าสู่สมดุลใหม่
- ง. ไม่สามารถสรุปได้ ต้องทราบขนาดภาชนะก่อน

ข้อ 26 ★★★★★

นำเอทานอลใส่ภาชนะปิดสองใบที่มีขนาดเท่ากัน ใบแรกใส่ 50 mL ใบที่สองใส่ 150 mL ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 25°C เท่ากันจนระบบเข้าสู่สมดุล ข้อใดกล่าวถึงความดันไอของเอทานอลในภาชนะทั้งสองได้ถูกต้อง

- ก. ใบที่สองมีความดันไอบางกว่า เพราะมีของเหลวให้ระเหยมากกว่า
- ข. ทั้งสองใบมีความดันไอเท่ากัน เพราะความดันไอที่สมดุลขึ้นกับชนิดของสารและอุณหภูมิเท่านั้น
- ค. ใบแรกมีความดันไอบางกว่า เพราะมีที่ว่างเหนือของเหลวมากกว่า
- ง. เปรียบเทียบไม่ได้ จนกว่าจะทราบพื้นที่ผิวหน้าของของเหลวแต่ละใบ

ข้อ 27 ★★★★★

กำหนดจุดเดือดปกติของของเหลว 3 ชนิดที่ 1 atm ดังนี้ คลอโรฟอร์ม (CHCl_3) = 61°C, เมทานอล (CH_3OH) = 65°C และน้ำ (H_2O) = 100°C ข้อใดเรียงลำดับความดันไอที่ 25°C จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

- ก. คลอโรฟอร์ม > เมทานอล > น้ำ
- ข. น้ำ > เมทานอล > คลอโรฟอร์ม
- ค. เมทานอล > คลอโรฟอร์ม > น้ำ
- ง. น้ำ > คลอโรฟอร์ม > เมทานอล

ข้อ 28 ★★★★★

ถ้าเอทานอลปริมาณเท่ากันลงในจานเปิด (a) และขวดปิดสนิท (b) ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิเดียวกันเป็นเวลานาน ข้อใดถูกต้อง

- ก. ทั้งสองภาชนะเอทานอลจะระเหยจนแห้งหมดเท่ากัน เพราะความดันไอที่สมดุลเท่ากัน
- ข. ขวดปิด (b) เอทานอลจะระเหยเร็วกว่าจานเปิด (a) เพราะไอสะสมอยู่ในที่แคบทำให้ความดันไอสูงขึ้นเรื่อย ๆ
- ค. ทั้งสองภาชนะจะไม่มีการระเหยเกิดขึ้นเลยถ้าอุณหภูมิคงที่
- ง. จานเปิด (a) เอทานอลจะระเหยจนแห้งหมดในที่สุด ส่วนขวดปิด (b) จะเหลือของเหลวอยู่บางส่วนตลอดไปเพราะเข้าสู่สมดุลไอ-ของเหลว

ข้อ 29 ★★★★★

ที่อุณหภูมิ 25°C ของเหลว P, Q และ R มีความดันไอเท่ากับ 500, 200 และ 60 mmHg ตามลำดับ ข้อใดเรียงลำดับจุดเดือดปกติของของเหลวทั้งสามจากสูงไปต่ำได้ถูกต้อง

- ก. $P > Q > R$
- ข. $Q > P > R$
- ค. $P > R > Q$
- ง. $R > Q > P$

ข้อ 30 ★★★★★

หม้ออัดความดัน (pressure cooker) สามารถทำให้ความดันภายในหม้อสูงกว่าความดันบรรยากาศปกติ (760 mmHg) ได้ถึงประมาณ 1075 mmHg เพราะเหตุใดอาหารในหม้ออัดความดันจึงสุกเร็วกว่าการต้มในหม้อเปิดทั่วไป

- ก. เพราะความดันที่สูงขึ้นทำให้น้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C อาหารจึงได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้น สุกเร็วขึ้น
- ข. เพราะความดันที่สูงขึ้นทำให้น้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C ทำให้ประหยัดพลังงานและสุกเร็วขึ้น
- ค. เพราะความดันไม่มีผลต่อจุดเดือดของน้ำ แต่หม้ออัดความดันช่วยกักความร้อนไว้ไม่ให้สูญเสียออกไป
- ง. เพราะไอน้ำในหม้อที่มีความดันสูงมีความจุความร้อนจำเพาะสูงกว่าไอน้ำปกติ

ข้อ 31 ★★★★★

กราฟความดันไอเทียบกับอุณหภูมิของของเหลว M และ N มีลักษณะเป็นเส้นโค้งที่ตัดกันที่อุณหภูมิ 50°C (ต่ำกว่า 50°C กราฟของ M อยู่สูงกว่า N แต่สูงกว่า 50°C กราฟของ N อยู่สูงกว่า M) ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

- ก. เป็นไปไม่ได้ที่กราฟความดันไอของสารสองชนิดจะตัดกัน เพราะความดันไอต้องเรียงลำดับเดิมเสมอทุกอุณหภูมิ
- ข. แสดงว่า M และ N เป็นสารชนิดเดียวกัน เพราะกราฟตัดกันที่จุดหนึ่งได้
- ค. ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 50°C สาร M มีความดันไอสูงกว่า N แต่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 50°C สาร N กลับมีความดันไอสูงกว่า M ได้ เพราะความดันไอไม่จำเป็นต้องแปรผันตามอุณหภูมิในอัตราเดียวกันสำหรับทุกสาร
- ง. แสดงว่าจุดเดือดปกติของ M และ N เท่ากันพอดีที่ 50°C

ข้อ 32 ★★★★★

ที่ 25°C มีของเหลว 3 ชนิด ได้แก่ A = ไดเอทิลอีเทอร์ ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$), B = เอทานอล ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) และ C = น้ำ (H_2O) ข้อใดเรียงลำดับความดันไอที่ 25°C จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

- ก. $A > B > C$
- ข. $C > B > A$
- ค. $B > A > C$
- ง. $A > C > B$

ข้อ 33 ★★★★★

บนยอดดอยแห่งหนึ่งวัดความดันบรรยากาศได้ 600 mmHg กำหนดให้จุดเดือดปกติของน้ำคือ 100°C (ที่ 760 mmHg) ข้อสรุปใดเกี่ยวกับการต้มน้ำบนยอดดอยนี้ถูกต้องที่สุด

- ก. น้ำเดือดที่ 100°C เท่าเดิม เพราะจุดเดือดเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารที่ไม่ขึ้นกับความดัน
- ข. น้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C เพราะอากาศเบาบางทำให้ความร้อนระบายน้อยได้เร็ว
- ค. น้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C เพราะความดันไอของน้ำเพิ่มขึ้นจนเท่ากับความดันบรรยากาศได้ที่อุณหภูมิต่ำลง
- ง. น้ำเดือดยากขึ้นแต่อาหารสุกเร็วขึ้น เพราะน้ำที่เดือดมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

ข้อ 34 ★★★★★

ตารางแสดงความดันไอของของเหลว X ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ ที่ $20^{\circ}\text{C} = 45 \text{ mmHg}$, $40^{\circ}\text{C} = 150 \text{ mmHg}$, $60^{\circ}\text{C} = 390 \text{ mmHg}$, $70^{\circ}\text{C} = 600 \text{ mmHg}$ และ $80^{\circ}\text{C} = 900 \text{ mmHg}$ ถ้าน้ำของเหลว X ไปต้มบนภูเขาซึ่งความดันบรรยากาศเท่ากับ 600 mmHg ข้อสรุปใดถูกต้อง

- ก. X เดือดที่ 60°C และจุดเดือดปกติของ X อยู่ระหว่าง $60-70^{\circ}\text{C}$
- ข. X เดือดที่ 70°C และจุดเดือดปกติของ X อยู่ระหว่าง $70-80^{\circ}\text{C}$
- ค. X เดือดที่ 70°C และจุดเดือดปกติของ X คือ 70°C เพราะจุดเดือดไม่ขึ้นกับความดัน
- ง. X เดือดที่ 80°C เพราะความดันไอต้องสูงกว่าความดันบรรยากาศจึงจะเดือดได้

ข้อ 35 ★★★★★

ตารางแสดงความดันไอ (mmHg) ของของเหลว A และ B ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

- ที่ 40°C : $A = 180$, $B = 55$
- ที่ 60°C : $A = 450$, $B = 150$
- ที่ 80°C : $A = 1000$, $B = 360$ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) จุดเดือดปกติของ A อยู่ระหว่าง 60°C กับ 80°C (ข) ที่ 60°C ถ้าลดความดันเหนือของเหลวลงเหลือ 450 mmHg ของเหลว A จะเดือด แต่ B จะยังไม่เดือด (ค) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของ B อ่อนกว่าของ A (ง) จุดเดือดปกติของ B สูงกว่า 80°C ข้อใดถูกต้อง

ก. (ก) (ข) และ (ง)

ข. (ก) (ค) และ (ง)

ค. (ก) และ (ข) เท่านั้น

ง. (ข) (ค) และ (ง)

ข้อ 36 ★★★★★

ของเหลว A, B และ C มีกราฟความดันไอ-อุณหภูมิเป็นเส้นโค้งที่ไม่ตัดกัน โดยความดันไอลงถึง 760 mmHg ที่อุณหภูมิ 35°C , 78°C และ 100°C ตามลำดับ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) ที่ 25°C ความดันไอของ $A > B > C$ (ข) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของ C แข็งแรงที่สุดในสามชนิดนี้ (ค) ถ้าลดความดันเหนือของเหลวเหลือ 400 mmHg ของเหลวทั้งสามจะเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดปกติของตัวเอง (ง) ที่ 78°C ความดันไอของ B เท่ากับ 760 mmHg ส่วนความดันไอของ C ยังน้อยกว่า 760 mmHg ข้อใดถูกต้อง

ก. (ก) (ข) และ (ค)

ข. (ก) และ (ง) เท่านั้น

ค. (ก) (ข) และ (ง)

ง. (ข) (ค) และ (ง)

5

การเปลี่ยนสถานะและพลังงานกับการหายสถานะที่ 25°C

7. การหลอมเหลว การระเหิด และพลังงานของการเปลี่ยนสถานะ

- การหลอมเหลว (melting):** ของแข็ง → ของเหลว ที่จุดหลอมเหลว อนุภาคสั่นแรงจนโครงสร้างที่เป็นระเบียบพังลง สารบริสุทธิ์หลอมเหลวที่อุณหภูมิคงที่และชัดเจน (ใช้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ — สารไม่บริสุทธิ์จุดหลอมเหลวต่ำลงและช่วงกว้าง)
- การระเหิด (sublimation):** ของแข็ง → แก๊ส โดยตรงไม่ผ่านของเหลว เกิดกับของแข็งโมเลกุลที่แรงยึดเหนี่ยวอ่อนและความดันไอสูง: ไอโอดีน (I₂), น้ำแข็งแห้ง (CO₂), แนฟทาซีน (ลูกเหม็น), การบูร — ทิศย้อนกลับ (แก๊ส → ของแข็ง) เรียกการระเหิดกลับ (deposition)

พลังงานของการเปลี่ยนสถานะ (ที่อุณหภูมิคงที่):

$$q = n \Delta H_{\text{fus}} \qquad q = n \Delta H_{\text{vap}}$$

โดย $\Delta H_{\text{vap}} > \Delta H_{\text{fus}}$ เสมอ เพราะการกลายเป็นไอนี้ต้องฉีกโมเลกุลออกจากกันหมด แต่การหลอมเหลวแค่ทำให้โครงร่างคลายตัว (อนุภาคยังชิดกันอยู่)

ตัวอย่างที่ 6 ต้องใช้ความร้อนกี่กิโลจูลเพื่อหลอมน้ำแข็ง 54 g ที่ 0°C ให้เป็นน้ำที่ 0°C และถ้าต้มน้ำ 27 g ที่ 100°C ให้กลายเป็นไอน้ำต้องใช้ความร้อนกี่กิโลจูล (H = 1, O = 16, กำหนด $\Delta H_{\text{fus}} = 6.0 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{vap}} = 40 \text{ kJ/mol}$)

วิธีทำ

- โมลของน้ำแข็ง:

$$n = \frac{54 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 3 \text{ mol}$$

- ความร้อนหลอมเหลว:

$$q = 3 \text{ mol} \times 6.0 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = 18 \text{ kJ}$$

- ส่วนการต้มน้ำ 27 g: $n = \frac{27}{18} = 1.5 \text{ mol}$

$$q = 1.5 \text{ mol} \times 40 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = 60 \text{ kJ}$$

- ตอบ หลอมใช้ 18 kJ, ต้มเป็นไอใช้ 60 kJ — สังเกตว่าน้ำครึ่งเดียวแต่ใช้พลังงานมากกว่าสามเท่า เพราะ ΔH_{vap} โตกว่า ΔH_{fus} มาก

8. หายสถานะของสารที่ 25°C จากจุดหลอมเหลว/จุดเดือด

กติกาง่ายๆ ที่ข้อสอบชอบแปลงเป็นตาราง:

- $T < T_{\text{mp}} \rightarrow$ ของแข็ง
- $T_{\text{mp}} < T < T_{\text{bp}} \rightarrow$ ของเหลว

ข้อ 55 ★★☆☆☆

ในแผนภาพวัฏภาคของสารบริสุทธิ์ เส้นแบ่งเฟสของเหลว-แก๊สจะสิ้นสุดที่จุดหนึ่งเรียกว่า "จุดวิกฤต" (critical point) ความหมายของจุดนี้คือข้อใด

- ก. เป็นจุดที่สารเปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊สโดยตรงโดยไม่ผ่านของเหลว
- ข. ที่อุณหภูมิและความดันสูงกว่าจุดวิกฤต จะไม่สามารถแยกแยะสถานะของเหลวกับแก๊สออกจากกันได้อีกต่อไป สารจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าของไหลเหนือวิกฤต (supercritical fluid)
- ค. เป็นจุดที่ทั้งสามสถานะอยู่ร่วมกันได้พร้อมกัน
- ง. เป็นความดันสูงสุดที่สารสามารถดำรงอยู่ได้ก่อนสลายตัวทางเคมี

ข้อ 56 ★★☆☆☆

มีของแข็งไม่ทราบชนิด 2 ก้อน คือ A และ B ทั้งคู่มีจุดหลอมเหลวสูงและแข็งมาก เมื่อทดสอบพบว่า A นำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ แต่ B ไม่นำไฟฟ้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด

- ก. A และ B เป็นผลึกโลหะทั้งคู่ เพียงแต่ B มีสิ่งเจือปนทำให้ไม่นำไฟฟ้า
- ข. A น่าจะเป็นผลึกโมเลกุล ส่วน B เป็นผลึกไอออนิก
- ค. A น่าจะเป็นผลึกไอออนิก (เช่น KBr) ที่ไอออนเคลื่อนที่ได้เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ ส่วน B น่าจะเป็นผลึกโครงร่างตาข่ายโควาเลนต์ (เช่น คอวตซ์) ที่ไม่มีอนุภาคที่มีประจุอิสระเคลื่อนที่ได้เลย
- ง. ทั้ง A และ B เป็นผลึกโครงร่างตาข่ายโควาเลนต์ แต่ A มีโครงสร้างแบบแกรไฟต์

ข้อ 57 ★★☆☆☆

แกรไฟต์ (graphite) เป็นผลึกโครงร่างตาข่ายโควาเลนต์เช่นเดียวกับเพชร แต่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีและลื่นมือ ต่างจากเพชรที่ไม่นำไฟฟ้าและแข็งมาก ทั้งที่ทั้งคู่เป็นคาร์บอนล้วน เพราะเหตุใด

- ก. แกรไฟต์มีสิ่งเจือปนโลหะอยู่ในโครงสร้างทำให้นำไฟฟ้าได้
- ข. แกรไฟต์เป็นผลึกไอออนิกในขณะที่เพชรเป็นผลึกโมเลกุล
- ค. แกรไฟต์กับเพชรมีสูตรโมเลกุลต่างกัน แกรไฟต์คือ C_2 ส่วนเพชรคือ C
- ง. อะตอมคาร์บอนในแกรไฟต์สร้างพันธะโควาเลนต์กับเพื่อนบ้านเพียง 3 อะตอมในระนาบเดียวกัน (เป็นชั้น) เหลืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้อิสระตามชั้นทำให้นำไฟฟ้า และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างชั้นที่อ่อน (แรงลอนดอน) ทำให้ชั้นเลื่อนผ่านกันได้ง่าย จึงลื่นมือ ส่วนเพชรอะตอมคาร์บอนสร้างพันธะกับเพื่อนบ้านครบ 4 อะตอมเป็นโครงข่ายสามมิติแข็งแรง

ข้อ 58 ★★☆☆☆

เส้นแบ่งเฟสของแข็ง-ของเหลวในแผนภาพวัฏภาคของน้ำมีความชันเป็น "ลบ" (ต่างจากสารส่วนใหญ่ที่ชันเป็นบวก) ความชันเป็นลบนี้อธิบายความหมายทางกายภาพใด

- ก. น้ำแข็งมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเหลว จึงจมน้ำ
- ข. น้ำไม่มีจุดหลอมเหลวที่แน่นอน จุดหลอมเหลวเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ แบบสุ่ม
- ค. น้ำแข็งไม่สามารถหลอมเหลวได้ไม่ว่าจะเพิ่มความดันเท่าใด
- ง. เมื่อเพิ่มความดันให้น้ำแข็งที่อุณหภูมิใกล้จุดหลอมเหลว น้ำแข็งจะหลอมเป็นของเหลวได้ (จุดหลอมเหลวลดลงเมื่อความดันเพิ่ม) ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าน้ำแข็งมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเหลว

7

สรุปและจุดพลาดบ่อย

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร / ประเด็น	หมายเหตุ
พลังงานจลน์เฉลี่ย	$\bar{E}_k \propto T$ (เคลวิน)	อุณหภูมิเดียวกัน → เท่ากันทุกสาร
กฎเหล็กแรงยึดเหนี่ยว	แรงมาก → bp, mp, ความตึงผิว, ความหนืด สูง แต่ความดันไอ, อัตราระเหย ต่ำ	ความดันไอสวนทางเสมอ
ลดอุณหภูมิ	ความหนืด↑ ความตึงผิว↑ อัตราระเหย↓ ความดันไอ↓	แนวข้อสอบประจำ
ผิวเว้า-ขึ้นสูงในหลอด	แรงยึดติด > แรงเชื่อมแน่น (น้ำ-แก้ว)	ผิวนูน-กดต่ำ = โปรท
ความดันไอสมดุล	ขึ้นกับชนิดสาร + อุณหภูมิ เท่านั้น	ไม่ขึ้นกับปริมาณ/ขนาดภาชนะ
เงื่อนไขการเดือด	$P_{\text{vapor}} = P_{\text{external}}$	760 mmHg = จุดเดือดปกติ
ความดันภายนอกลด	จุดเดือดลด (บนดอย) · เพิ่ม → จุดเดือดเพิ่ม (หม้ออัดความดัน)	อ่านกราฟ: ลากเส้นนอนที่ความดันนั้นตัดโค้ง
พลังงานเปลี่ยนสถานะ	$q = n \Delta H_{\text{fus}}, q = n \Delta H_{\text{vap}} \cdot \Delta H_{\text{vap}} > \Delta H_{\text{fus}}$	ระหว่างเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิคงที่
สถานะที่ 25°C	ต่ำกว่า mp = แข็ง · ระหว่าง mp–bp = เหลว · เกิน bp = แก๊ส	เทียบทีละสารในตาราง
ผลึก 4 ชนิด	ไอออนิก (หลอมเหลวจึงนำ) · โมเลกุล (mp ต่ำ ไม่นำ) · ร้างตาข่าย (mp สูงสุด ไม่นำ ยกเว้นแกรไฟต์) · โลหะ (นำทุกสถานะ)	ดูการนำไฟฟ้าก่อนเสมอ
สารระเหิดคลาสสิก	I ₂ , CO ₂ แข็ง, แนฟทาลีน, การบูร	ผลึกโมเลกุลแรงอ่อน
แผนภาพวัฏภาค	น้ำ: เส้นหลอมเหลวชันลบ (กดแล้วละลาย) · CO ₂ : triple point 5.1 atm → ระเหิดที่ 1 atm	จุดสามสถานะ = 3 เฟสสมดุลพร้อมกัน

เฉลยย่อ บทที่ 8

1. ก	2. ง	3. ค	4. ข	5. ก	6. ก	7. ค	8. ง	9. ข	10. ค	11. ข	12. ข	13. ก
14. ก	15. ค	16. ง	17. ข	18. ง	19. ข	20. ข	21. ค	22. ค	23. ก	24. ข	25. ค	26. ข
27. ก	28. ง	29. ง	30. ก	31. ค	32. ก	33. ค	34. ข	35. ก	36. ค	37. ข	38. ง	39. ค
40. ก	41. ก	42. ง	43. ข	44. ง	45. ค	46. ง	47. ก	48. ค	49. ก	50. ง	51. ค	52. ก
53. ค	54. ง	55. ข	56. ค	57. ง	58. ง	59. ข	60. ข					

เฉลยละเอียด บทที่ 8

ข้อ 1 – ตอบ ก.

แรงลอนดอน (London dispersion force)

หลักคิด: CH_4 เป็นโมเลกุลรูปทรงสี่หน้า สมมาตร ไม่มีขั้ว (nonpolar) จึงไม่มีทั้งแรงขั้ว-ขั้วและพันธะไฮโดรเจน แรงยึดเหนี่ยวที่มีอยู่มีเพียงแรงลอนดอน (แรงกระจายชั่วครวจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน) ซึ่งอ่อนมาก ทำให้ CH_4 ต้องเย็นลงถึง -162°C จึงจะควบแน่นเป็นของเหลวได้

ระวัง: อย่าเข้าใจผิดว่าโมเลกุลไม่มีขั้วไม่มีแรงยึดเหนี่ยวเลย — ทุกโมเลกุล (แม้ไม่มีขั้ว) มีแรงลอนดอนเสมอ เพียงแต่เป็นแรงที่อ่อนที่สุดในบรรดาแรงระหว่างโมเลกุลทั้งหมด

ข้อ 2 – ตอบ ง.

NH_3 (แอมโมเนีย)

หลักคิด: พันธะไฮโดรเจนเกิดเมื่ออะตอม H สร้างพันธะโดยตรงกับอะตอมที่มีขนาดเล็กและมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงมาก ได้แก่ N, O หรือ F เท่านั้น NH_3 มีพันธะ N-H โดยตรง จึงเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของตัวเองได้

ระวัง: PH_3 แม้มีพันธะ P-H แต่ P อยู่หมู่เดียวกับ N ในตารางธาตุกลับมีขนาดใหญ่กว่าและอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่ำกว่ามาก จึง **ไม่** เข้าเกณฑ์พันธะไฮโดรเจน (นี่คือสาเหตุที่ NH_3 มีจุดเดือดสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับไฮโดรคอื่นในหมู่ 15 ในขณะที่ CH_4 และ CO_2 ไม่มีพันธะ H ที่ต่อกับ N/O/F เลย)

ข้อ 3 — ตอบ ค.

ความตึงผิวของน้ำ ซึ่งเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้ำที่ผิวหน้า

หลักคิด: โมเลกุลน้ำที่ผิวหน้าถูกโมเลกุลข้างเคียงและด้านล่างดึงเข้าหาเนื้อของเหลว (พันธะไฮโดรเจน) ทำให้ผิวหน้าของน้ำหดตัวและมีสภาพคล้ายแผ่นฟิล์มยืดหยุ่น เรียกว่า **ความตึงผิว** วัตถุเบา ๆ ที่กระจายน้ำหนักตามผิว (ขาแมลง, เข็มวางแนวนอน) จึงถูกผิวน้ำรองรับไว้ได้โดยไม่ทะลวงไป

ระวัง: อย่าสับสนกับแรงลอยตัว — เหล็กหนาแน่นกว่าน้ำ ถ้าจมลงใต้ผิวเมื่อใดแรงลอยตัวไม่พอพยุงแน่นอน (เข็มนที่กดให้ทะลุผิวจะจมทันที) สิ่งที่ยิงคือผิวน้ำที่ยังไม่ถูกเจาะ ส่วนความหนืดเกี่ยวกับการต้านการไหล ไม่ใช่การรองรับน้ำหนักที่ผิว

ข้อ 4 — ตอบ ข.

ออกเทน > โพรเพน > มีเทน

หลักคิด: แรงแลนอนดอนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นตามจำนวนอิเล็กตรอน/ขนาดโมเลกุล โมเลกุลที่ใหญ่กว่า (คาร์บอนมากกว่า) มีพื้นที่ผิวสัมผัสและกลุ่มเมฆอิเล็กตรอนที่เกิดขั้วขั้วครวได้มากกว่า แรงแลนอนดอนสะสมจึงแข็งแรงกว่า ต้องใช้พลังงานมากกว่าในการแยกโมเลกุลออกจากกัน จุดเดือดจึงสูงกว่า: ออกเทน (C8) > โพรเพน (C3) > มีเทน (C1)

ระวัง: อย่าคิดว่า "มีแรงแลนอนดอนชนิดเดียวกัน" แปลว่าจุดเดือดต้องเท่ากัน — ความแข็งแรงของแรงแลนอนดอนขึ้นกับขนาด/จำนวนอิเล็กตรอนของโมเลกุลด้วย ไม่ใช่แค่ชนิดของแรง

ข้อ 5 — ตอบ ก.

HF (ไฮโดรเจนฟลูออไรด์)

หลักคิด: เกณฑ์พันธะไฮโดรเจนต้องมี H ต่อโดยตรงกับ N, O หรือ F เท่านั้น (อะตอมขนาดเล็ก อิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงมาก) HF มีพันธะ H-F ตรงตามเกณฑ์ จึงเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้

ระวัง: HCl, HBr, HI แม้เป็นโมเลกุลมีขั้วเช่นกัน (มีแรงขั้ว-ขั้ว) แต่ Cl, Br, I มีขนาดใหญ่กว่าและอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่ำกว่า F มาก จึง **ไม่** เข้าเกณฑ์พันธะไฮโดรเจน นี่คือเหตุผลที่ HF มีจุดเดือดสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับไฮโดรเจนเฮไลด์ตัวอื่นที่หนักกว่า

ข้อ 6 — ตอบ ก.

ความหนืด และ ความตึงผิว

1 **ขั้นที่ 1:** เมื่อลดอุณหภูมิ พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลลดลง โมเลกุลเคลื่อนที่ช้าลง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีผลเด่นชัดขึ้น

2 **ขั้นที่ 2:** พิจารณาแต่ละสมบัติ

- ความหนืด** — โมเลกุลไหลผ่านกันได้ยากขึ้น → **เพิ่มขึ้น**
- ความตึงผิว** — แรงแดึงโมเลกุลที่ผิวเข้าหาเนื้อของเหลวขณะพลังงานจลน์ได้มากขึ้น → **เพิ่มขึ้น**
- อัตราการระเหย** — โมเลกุลที่มีพลังงานพอจะหลุดจากผิวมีจำนวนน้อยลง → **ลดลง**
- ความดันไอ** — ไอที่สมดุลมีน้อยลง → **ลดลง**

ดังนั้นสมบัติที่เพิ่มขึ้นทั้งคู่คือ ความหนืดและความตึงผิว

ที่มาของตัวเลข: ผู้เรียนมักจำสับสนทิศทางว่า "อุณหภูมิต่ำ โมเลกุลอยู่นิ่ง น่าจะระเหยสะสมไไได้มาก" หรือเข้าใจผิดว่าความดันไอบรรพผผันกับอุณหภูมิ จึงเลือกตัวเลือกที่มีความดันไอบหรืออัตราการระเหยปน้อย

ข้อ 9 — ตอบ ข.

(ก) และ (ข)

① **ขั้นที่ 1:** ทบทวนนิยาม — แรงเชื่อมแน่น (cohesive force) คือแรงระหว่างโมเลกุลชนิดเดียวกัน ส่วนแรงยึดติด (adhesive force) คือแรงระหว่างโมเลกุลของเหลวกับผิวสัมผัสต่างชนิด

② **ขั้นที่ 2:** พิจารณาทีละข้อ

- (ก) น้ำกับแก้ว: แรงยึดติด (น้ำ-แก้ว เกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมู่ -OH บนผิวแก้วได้) > แรงเชื่อมแน่น น้ำจึงไต่ผนังหลอดขึ้นไป ผิวหน้าเว้า ถูก ✓
- (ข) ปรอท: แรงเชื่อมแน่น (พันธะโลหะ) > แรงยึดติดกับแก้วมาก ผิวหน้าจึงนูน และระดับปรอทในหลอดคະປິລລາຣີ **ลดต่ำลง** กว่าภายนอก ถูก ✓
- (ค) หยดน้ำกลมบนใบบัวเกิดเพราะ **แรงเชื่อมแน่นระหว่างโมเลกุลน้ำมากกว่าแรงยึดติดกับผิวใบบัว** (ผิวใบบัวไม่ชอบน้ำ) น้ำจึงหดตัวให้พื้นที่ผิวน้อยที่สุดเป็นทรงกลม ข้อความให้เหตุผลกลับทิศ **ผิด** X

ดังนั้น (ก) และ (ข) ถูกต้อง

ที่มาของตัวลวง: ข้อ (ค) เขียนสลับบทบาทของแรงทั้งสอง ซึ่งเป็นจุดที่ผู้เรียนสับสนบ่อยที่สุดในเรื่องนี้ — ถ้าแรงยึดติดมากกว่าจริง น้ำจะต้องแผ่เปียกผิวใบบัว ไม่ใช่กลิ้งเป็นหยดกลม

ข้อ 10 — ตอบ ค.

A = โครงผลึกράงตาข่าย, B = ไอออนิก, C = โมเลกุล, D = โลหะ

① **ขั้นที่ 1:** สมบัติเด่นของผลึกทั้ง 4 ชนิด

- **โครงผลึกράงตาข่าย** (เช่น เพชร, SiO₂): อะตอมยึดด้วยพันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องทั้งก้อน → จุดหลอมเหลวสูงมาก แข็งมาก ไม่นำไฟฟ้าแม้หลอมเหลว
- **ไอออนิก** (เช่น NaCl): จุดหลอมเหลวสูง เปราะ ของแข็งไม่นำไฟฟ้า (ไอออนถูกตรึงในโครงผลึก) แต่นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำเพราะไอออนเคลื่อนที่ได้
- **โมเลกุล** (เช่น น้ำแข็ง, แนนพาทาลีน): ยึดด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่อ่อน → จุดหลอมเหลวต่ำ อ่อน ไม่นำไฟฟ้า
- **โลหะ:** มีทะเลอิเล็กตรอน → นำไฟฟ้าทุกสถานะ ดีแม่ได้

② **ขั้นที่ 2:** จับคู่กับข้อมูล → A = โครงผลึกράงตาข่าย, B = ไอออนิก, C = โมเลกุล, D = โลหะ

ที่มาของตัวลวง: ตัวลวงหลักสลับ A กับ B — ผู้เรียนจำนวนมากคิดว่าของแข็งไอออนิกคือพวกที่ "แข็งที่สุด จุดหลอมเหลวสูงสุด" แต่จุดแยกที่ชี้ขาดคือ **การนำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว:** ไอออนิกหลอมเหลวแล้วนำไฟฟ้า ส่วนโครงผลึกράงตาข่ายไม่นำไม่ว่าสถานะใด (ยกเว้นแกรไฟต์ซึ่งเป็นข้อยกเว้น)

ข้อ 16 — ตอบ ง.

แรงเชื่อมแน่นระหว่างอะตอมปรอท (พันธะโลหะ) มากกว่าแรงยึดติดระหว่างปรอทกับผิวแก้วมาก

หลักคิด: อะตอมปรอทยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโลหะที่แข็งแรงมาก (แรงเชื่อมแน่นสูง) ในขณะที่แรงยึดติดกับผิวแก้ว (ซึ่งเป็นสารต่างชนิด ไม่มีพันธะโลหะ) อ่อนกว่ามาก ปรอทจึง "ไม่เปียก" ผิวแก้ว โมเลกุลปรอทที่ผิวหน้าถูกดึงเข้าหากันเองมากกว่าถูกดึงขึ้นตามผนัง ทำให้ผิวหน้าโค้งนูนขึ้น และระดับปรอทในหลอดคະປິລลารີจึงต่ำกว่าภายนอก

ระวัง: ตัวลงเรื่องความหนาแน่นเป็นการอ้างเหตุผลผิด — ปรากฏการณ์คະປິລลารີถูกกำหนดโดยการเปรียบเทียบแรงเชื่อมแน่นกับแรงยึดติด ไม่ใช่ความหนาแน่นโดยตรง และปรอทก็มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม (พันธะโลหะ) ไม่ใช่ไม่มีเลย

ข้อ 17 — ตอบ ข.

ลดลง เพราะโมเลกุลมีพลังงานจลน์สูงขึ้น เอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลได้ง่ายขึ้น จึงไหลผ่านกันได้คล่องตัวขึ้น

หลักคิด: เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โมเลกุลมีพลังงานจลน์เฉลี่ยสูงขึ้น สามารถเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่ต้านการไหลได้ง่ายขึ้น โมเลกุลจึงไหลผ่านกันได้คล่องตัวขึ้น ความหนืดจึงลดลง (ตัวอย่างที่คุ้นเคย: น้ำมันพืชร้อนไหลง่ายกว่าน้ำมันพืชเย็น)

ระวัง: อย่าเข้าใจผิดว่าการเคลื่อนที่เร็วขึ้นแปลว่า "ชนกันบ่อยแล้วไหลยากขึ้น" — ในความเป็นจริงพลังงานจลน์ที่สูงขึ้นช่วยให้โมเลกุลหลุดออกจากตำแหน่งที่ถูกแรงยึดเหนี่ยวตรึงไว้ได้ง่ายขึ้นต่างหาก

ข้อ 18 — ตอบ ง.

พลังงานจลน์ของโมเลกุลที่สูงขึ้นทำให้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่ผิวหน้าเข้าหาเนื้อของเหลวมีผลเด่นชัดน้อยลงเมื่อเทียบกับพลังงานจลน์

หลักคิด: ความตึงผิวเกิดจากแรงเชื่อมแน่นที่ดึงโมเลกุลผิวหน้าเข้าหาเนื้อของเหลว เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานจลน์ของโมเลกุลเพิ่มขึ้น และมีผลเด่นชัดกว่าแรงยึดเหนี่ยวมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้แรงดึงที่ผิวหน้า (ต่อพลังงานจลน์) มีสัดส่วนน้อยลง ความตึงผิวจึงลดลง

ระวัง: การขยายตัวเชิงปริมาตรของของเหลวไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของการลดลงของความตึงผิว และความตึงผิวเป็นสมบัติที่แปรผันตามอุณหภูมิอย่างชัดเจน ไม่ใช่ค่าคงที่

ข้อ 19 —

ตอบ ข.

กลีเซอรินมีหมู่ —OH ถึง 3 หมู่ต่อโมเลกุล จึงสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลข้างเคียงได้หลายตำแหน่ง ทำให้โมเลกุลเกาะเกี่ยวกันแน่นและไหลผ่านกันได้ยาก ต่างจากอะซิโตนที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของตัวเอง

หลักคิด: กลีเซอรินมีหมู่ —OH สามหมู่ต่อโมเลกุล แต่ละหมู่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลกลีเซอรินข้างเคียงได้หลายตำแหน่งพร้อมกัน เกิดเป็นเครือข่ายพันธะไฮโดรเจนที่แน่นหนา โมเลกุลจึงไหลผ่านกันได้ยากมาก ในขณะที่อะซิโตนมีหมู่คาร์บอนิล (C=O) ซึ่งให้เพียงแรงชั่ว-ชั่วเท่านั้น ไม่มี H ต่อกับ O/N/F โดยตรง จึงไม่เกิดพันธะไฮโดรเจนกับตัวเอง แรงยึดเหนี่ยวจึงอ่อนกว่ามาก ไหลได้คล่องกว่า

ระวัง: ข้อเท็จจริงคือกลีเซอริน (มวลโมเลกุล 92) มีมวลโมเลกุล **มากกว่า** อะซิโตน (มวลโมเลกุล 58) ตัวลวงข้อแรกจึงผิดทั้งข้อเท็จจริงและตรรกะ ปัจจัยหลักที่กำหนดความหนืดในกรณีนี้คือชนิดและจำนวนของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ไม่ใช่ความหนาแน่นหรือความดันไอ

ข้อ 20 —

ตอบ ข.

น้ำในหลอด A (รัศมีเล็กกว่า) จะไต่ขึ้นสูงกว่าน้ำในหลอด B เพราะยิ่งหลอดแคบ แรงตึงผิวต่อพื้นที่หน้าตัดจะมีผลยกน้ำขึ้นได้สูงกว่า

หลักคิด: แรงตึงผิวที่ยกน้ำขึ้นกระทำตามแนวเส้นรอบวงของหลอด (แปรผันตามรัศมี r) แต่น้ำหนักของน้ำที่ต้องยกขึ้นแปรผันตามปริมาตร (แปรผันตาม r^2) เมื่อรัศมีเล็กลง อัตราส่วนแรงยกต่อน้ำหนักจึงมากขึ้น ทำให้น้ำไต่ขึ้นได้สูงกว่า (ความสูงแปรผกผันกับรัศมี — ยิ่งหลอดแคบ น้ำยิ่งไต่สูง)

ระวัง: อย่าคิดว่าพื้นที่ผิวสัมผัสที่มากกว่าในหลอดใหญ่จะทำให้ไต่สูงกว่า — ต้องเทียบสัดส่วนระหว่างแรงตึงผิว (ตามเส้นรอบวง) กับน้ำหนักของน้ำที่ต้องยก (ตามปริมาตร) ซึ่งเป็นตัวกำหนดความสูงที่แท้จริง

ข้อ 21 —

ตอบ ค.

สารลดแรงตึงผิวไปลดความตึงผิวของน้ำ ทำให้น้ำแผ่กระจายเปียกผิวจานได้กว้างขึ้นและแทรกซึมเข้าไปตามรอยแยกเล็ก ๆ ได้ดีขึ้น แทนที่จะรวมตัวเป็นหยดกลมเหมือนเดิม

หลักคิด: น้ำับริสุทธิ์มีความตึงผิวสูง (จากพันธะไฮโดรเจน) ทำให้มักรวมตัวเป็นหยดแทนที่จะแผ่กระจาย สารลดแรงตึงผิว (surfactant) แทรกตัวเข้าไปที่ผิวหน้าของน้ำและลดแรงเชื่อมแน่นระหว่างโมเลกุลน้ำ ทำให้ความตึงผิวลดลงมาก น้ำจึง "เปียก" ผิวได้กว้างขึ้นและไหลแทรกเข้าไปในช่องเล็ก ๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้สัมผัสและชะล้างคราบไขมันได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

ระวัง: สารลดแรงตึงผิวไม่ได้เพิ่มความหนืดหรือความดันไอ และการทำความสะอาดคราบไขมันเป็นผลจากโครงสร้างโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวที่ล้อมรอบไขมันเป็นไมเซลล์ ไม่ใช่ปฏิกิริยาเคมีที่สลายไขมันเป็นแก๊ส

ข้อ 25

—

ตอบ ค.

เพิ่มขึ้น เพราะโมเลกุลมีพลังงานจลน์เฉลี่ยสูงขึ้น หลุดออกจากผิวของเหลวได้มากขึ้นก่อนจะเข้าสู่สมดุลใหม่

หลักคิด: ความดันไอที่สมดุลขึ้นกับชนิดของสารและอุณหภูมิเท่านั้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลของเหลวสูงขึ้น สัดส่วนโมเลกุลที่มีพลังงานพอจะหลุดออกจากผิวหน้ามีมากขึ้น อัตราการระเหยเพิ่มขึ้น ระบบจึงต้องมีไอสะสมมากขึ้นกว่าเดิมก่อนจะเข้าสู่สมดุลใหม่ (อัตราการระเหย = อัตราควบแน่น) ความดันไอที่สมดุลจึงเพิ่มขึ้น

ระวัง: ตัวลง "ไม่เปลี่ยนแปลง" มาจากการจำว่าความดันไอไม่ขึ้นกับปริมาตร/พื้นที่ผิว แล้วเข้าใจผิดว่ารวมถึงไม่ขึ้นกับอุณหภูมิด้วย ทั้งที่อุณหภูมิเป็นตัวแปรหลักที่กำหนดค่าความดันไอโดยตรง

ข้อ 26

—

ตอบ ข.

ทั้งสองใบมีความดันไอเท่ากัน เพราะความดันไอที่สมดุลขึ้นกับชนิดของสารและอุณหภูมิเท่านั้น

หลักคิด: ความดันไอที่สมดุล (equilibrium vapor pressure) คือความดันของไอเมื่ออัตราการระเหย = อัตราการควบแน่น ค่านี้เป็นสมบัติเฉพาะที่ขึ้นกับ **ชนิดของสาร** และ **อุณหภูมิ** เท่านั้น ไม่ขึ้นกับปริมาตรของเหลว พื้นที่ผิว หรือขนาดที่ว่างเหนือของเหลว (ตราบดีที่ยังมีของเหลวเหลืออยู่ให้ระบบเข้าสู่สมดุลได้) ทั้งสองใบเป็นเอทานอลที่ 25°C เหมือนกัน ความดันไอจึงเท่ากัน

ระวัง: อย่าสับสนระหว่าง "อัตราการระเหย" กับ "ความดันไอที่สมดุล" — พื้นที่ผิวมากทำให้ระเหย **เร็วขึ้น** (ถึงสมดุลไวขึ้น) แต่ค่าความดันไอสุดท้ายที่สมดุลยังเท่าเดิม ตัวลงที่ว่าของเหลวมากกว่าให้อิมากกว่าจึงผิด เพราะไอที่มากขึ้นจะควบแน่นกลับมากขึ้นจนสมดุลที่ค่าเดียวกัน

ข้อ 27

—

ตอบ ก.

คลอโรฟอร์ม > เมทานอล > น้ำ

หลักคิด: จุดเดือดปกติต่ำ แสดงว่าโมเลกุลต้องการอุณหภูมิไม่สูงมากก็ทำให้ความดันไอถึง 760 mmHg ได้ นั่นคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลอ่อนกว่า จึงระเหยง่ายกว่าและมีความดันไอสูงกว่าที่อุณหภูมิเดียวกัน จุดเดือด: คลอโรฟอร์ม (61°C) < เมทานอล (65°C) < น้ำ (100°C) ดังนั้นความดันไอที่ 25°C: คลอโรฟอร์ม > เมทานอล > น้ำ

ระวัง: ตัวลงที่เรียงตามจุดเดือดตรง ๆ (น้ำมากที่สุด) มาจากการสับสนทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดกับความดันไอ ซึ่งแปรผกผันกัน

ข้อ 28 — ตอบ ง.

งานเปิด (a) เอทานอลจะระเหยจนแห้งหมดในที่สุด ส่วนขวดปิด (b) จะเหลือของเหลวยู่บางส่วนตลอดไปเพราะเข้าสู่สมดุลไอ-ของเหลว

หลักคิด: ในภาชนะเปิด ไอที่ระเหยออกไปจะฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศไม่สะสมจนถึงความดันสมดุล อัตราการระเหยจึงมากกว่าอัตราการควบแน่นตลอดเวลา ของเหลวจึงระเหยจนแห้งหมดในที่สุด ส่วนในภาชนะปิด ไอจะสะสมจนความดันไอถึงค่าสมดุล (อัตราการระเหย = อัตราควบแน่น) ทำให้มีทั้งของเหลวและไอเหลืออยู่พร้อมกันตลอดไปตราบใดที่อุณหภูมิคงที่และของเหลวยังไม่หมด

ระวัง: ตัวลวงที่ว่าขวดปิดระเหยเร็วกว่าสลับทิศของปรากฏการณ์ — ที่จริงขวดปิดคือระบบที่ "หยุด" การระเหยสุทธิเมื่อถึงสมดุล ไม่ใช่ระเหยเร็วขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อ 29 — ตอบ ง.

$R > Q > P$

หลักคิด: ที่อุณหภูมิเดียวกัน สารที่มีความดันไอ **สูง** แสดงว่าโมเลกุลหลุดจากผิวของเหลวได้ง่าย (แรงยึดเหนี่ยวอ่อน) จึงต้องการอุณหภูมิไม่สูงนักก็ดันความดันไอถึง 760 mmHg ได้ → จุดเดือดปกติ **ต่ำ** ดังนั้นความดันไอกับจุดเดือดแปรผกผันกัน: ความดันไอ P (500) $> Q$ (200) $> R$ (60) จึงได้จุดเดือด $R > Q > P$

ระวัง: ตัวลวง " $P > Q > R$ " คือการเรียงตามตัวเลขความดันไอตรง ๆ โดยลืกลับทิศ — ค่าที่โจทย์ให้คือความดันไอ ไม่ใช่จุดเดือด ผู้ที่รีบตอบมักติดกับตัวเลือกนี้

ข้อ 30 — ตอบ ก.

เพราะความดันที่สูงขึ้นทำให้น้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C อาหารจึงได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้น สุกเร็วขึ้น

หลักคิด: ของเหลวเดือดเมื่อความดันไอ = ความดันภายนอก เมื่อความดันภายนอกในหม้อสูงกว่าบรรยากาศปกติ น้ำต้องมีความดันไอสูงกว่าเดิมจึงจะเดือดได้ ซึ่งเกิดที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C (ประมาณ 121°C ที่ 1075 mmHg) น้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงขึ้นถ่ายเทความร้อนให้อาหารได้เร็วและมากกว่า อาหารจึงสุกเร็วขึ้น — เป็นหลักการตรงข้ามกับการต้มบนยอดเขาที่ความดันต่ำทำให้น้ำเดือดเร็วแต่สุกช้า

ระวัง: ตัวเลือกแรกสลับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างความดันภายนอกกับจุดเดือด (ความดันสูง → จุดเดือดสูง ไม่ใช่ต่ำ)

ข้อ 35 — ตอบ ก.

(ก) (ข) และ (ง)

หลักคิด: ของเหลวเดือดเมื่อความดันไอ = ความดันภายนอก และจุดเดือด "ปกติ" คือจุดที่ความดันไอ = 760 mmHg พิจารณาทีละข้อ

- (ก) ถูก — ความดันไอของ A ที่ $60^{\circ}\text{C} = 450\text{ mmHg}$ (ยังไม่ถึง 760) และที่ $80^{\circ}\text{C} = 1000\text{ mmHg}$ (เกิน 760 แล้ว) จุดเดือดปกติของ A จึงอยู่ระหว่าง $60\text{--}80^{\circ}\text{C}$ ✓
- (ข) ถูก — ที่ 60°C ความดันไอของ A = 450 mmHg เท่ากับความดันภายนอกพอดี A จึงเดือด ส่วน B มีความดันไอเพียง $150\text{ mmHg} < 450\text{ mmHg}$ จึงยังไม่เดือด ✓
- (ค) ผิด — ที่ทุกอุณหภูมิในตาราง B มีความดันไอ **ต่ำกว่า** A แสดงว่าโมเลกุลของ B หลุดจากผิวได้ยากกว่า → แรงยึดเหนี่ยวของ B **แข็งแรงกว่า** ไม่ใช่อ่อนกว่า X
- (ง) ถูก — แม้ที่ 80°C ความดันไอของ B ก็เพิ่งได้ 360 mmHg ยังไม่ถึง 760 mmHg ต้องเพิ่มอุณหภูมิต่ออีก จุดเดือดปกติของ B จึงสูงกว่า 80°C ✓ ดังนั้น (ก) (ข) และ (ง) ถูกต้อง

ระวัง: ข้อ (ค) ลองด้วยตรรกะกลับทิศ "ความดันไต่ำ = ระเหยน้อย = แรงอ่อน" ซึ่งสลับเหตุกับผล — ความดันไต่ำเป็น **ผล** ของแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรง และอย่าลืมว่าการเดือดต้องการแค่ความดันไอ "เท่ากับ" ความดันภายนอก ไม่ต้องเกิน

ข้อ 36 — ตอบ ค.

(ก) (ข) และ (ง)

1 ขั้นที่ 1: แปลข้อมูล — อุณหภูมิที่ความดันไถึง 760 mmHg คือ **จุดเดือดปกติ**: A เดือดที่ 35°C , B ที่ 78°C , C ที่ 100°C

2 ขั้นที่ 2: พิจารณาทีละข้อ

- (ก) ถูก — จุดเดือดต่ำแปลว่าระเหยง่าย เมื่อกราฟไม่ตัดกัน ที่ทุกอุณหภูมิเดียวกัน (รวมทั้ง 25°C) เส้นของ A อยู่สูงสุด: ความดันไอ $A > B > C$ ✓
- (ข) ถูก — C ต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าความดันไจะถึง 760 mmHg แสดงว่าโมเลกุลหลุดจากผิวยากที่สุด → แรงยึดเหนี่ยวแข็งแรงที่สุด ✓
- (ค) ผิด — เมื่อความดันภายนอกลดเหลือ 400 mmHg ของเหลวเดือดได้โดยความดันไเพียง 400 mmHg ซึ่งถึงได้ที่อุณหภูมิ **ต่ำกว่า** จุดเดือดปกติ ไม่ใช่สูงกว่า X
- (ง) ถูก — 78°C คือจุดเดือดปกติของ B พอดี (ความดันไ = 760 mmHg) ส่วน C มีจุดเดือดปกติ 100°C ดังนั้นที่ 78°C ความดันไของ C ยังไม่ถึง 760 mmHg ✓

ดังนั้น (ก) (ข) และ (ง) ถูกต้อง

ที่มาของตัวลวง: ข้อ (ค) เขียนกลับทิศความสัมพันธ์ระหว่างความดันภายนอกกับจุดเดือด ผู้ที่ท่องว่า "ลดความดัน–เพิ่มความดัน" โดยไม่เข้าใจเงื่อนไขการเดือด (ความดันไ = ความดันภายนอก) จะรวม (ค) เข้าไปด้วยและติดตัวเลือกแรก

ข้อ 37 — ตอบ ข.

ของเหลว

หลักคิด: กฎการอ่านสถานะที่อุณหภูมิห้อง (25°C) จาก mp และ bp: ถ้า $\text{mp} < 25^{\circ}\text{C} < \text{bp}$ แสดงว่าเป็นของเหลว ในที่นี้ $\text{mp} = -114^{\circ}\text{C} < 25^{\circ}\text{C}$ และ $\text{bp} = 78^{\circ}\text{C} > 25^{\circ}\text{C}$ ดังนั้นสาร X เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง (สาร X นี้คือเอทานอลจริง ๆ)

ระวัง: ต้องตรวจทั้ง mp และ bp คู่กันเสมอ ไม่ใช่ดูแค่ค่าใดค่าหนึ่ง — ถ้า mp สูงกว่า 25°C จะเป็นของแข็ง และถ้า bp ต่ำกว่า 25°C จะเป็นแก๊ส

ข้อ 38 — ตอบ ง.

(ก) (ข) และ (ง)

❶ **ขั้นที่ 1:** การระเหิด (sublimation) คือการที่ของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สโดยตรง ไม่ผ่านสถานะของเหลว

❷ **ขั้นที่ 2:** พิจารณาทีละข้อ

- (ก) แนฟทาซีนแข็งค่อย ๆ กลายเป็นไอโดยไม่หลอมก่อน → **ระเหิด** ✓
- (ข) น้ำแข็งแห้ง (CO_2 แข็ง) ที่ 1 atm เปลี่ยนเป็นแก๊สโดยตรง → **ระเหิด** ✓
- (ค) น้ำค้างคือไอน้ำในอากาศเปลี่ยนเป็นหยดน้ำ (แก๊ส → ของเหลว) นี่คือการควบแน่น ไม่ใช่การระเหิด ✗
- (ง) ไอโอดีนแข็งกลายเป็นไอสีม่วงโดยตรง → **ระเหิด** ✓

คำตอบคือ (ก) (ข) และ (ง)

ที่มาของตัวลวง: ตัวเลือกที่มี (ค) ปนอยู่ลวงผู้ที่จำว่า "ปรากฏการณ์ธรรมชาติเกี่ยวกับน้ำตอนเช้า" เป็นการเปลี่ยนสถานะแปลก ๆ โดยไม่วิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยน (แก๊ส→ของเหลว คือควบแน่น ส่วนระเหิดต้องเริ่มจากของแข็ง)

ข้อ 39 — ตอบ ค.

พลังงานที่ถ่ายเทออกในช่วงนี้คือความร้อนแฝงของการแข็งตัว ซึ่งถูกปลดปล่อยออกมาจากการที่โมเลกุลน้ำจัดเรียงตัวเป็นโครงผลึกน้ำแข็ง ไม่ใช่การลดพลังงานจลน์เฉลี่ย

หลักคิด: ระหว่างการแข็งตัว โมเลกุลน้ำต้องจัดเรียงตัวให้เป็นระเบียบเป็นโครงผลึกน้ำแข็ง กระบวนการนี้ปลดปล่อยพลังงาน (ความร้อนแฝงของการแข็งตัว ซึ่งมีขนาดเท่ากับความร้อนแฝงของการหลอมเหลวแต่ตรงข้ามทิศทาง) พลังงานที่ถ่ายเทออกจากระบบในช่วงนี้จึงมาจากการจัดเรียงโครงสร้าง ไม่ได้ทำให้พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุล (ตัวกำหนดอุณหภูมิ) ลดลง อุณหภูมิจึงคงที่จนน้ำแข็งตัวหมด

ระวัง: นี่คือการปรากฏการณ์เดียวกับตอนหลอมเหลวแต่กลับทิศทาง — พลังงานไหลออกแทนที่จะไหลเข้า แต่หลักการเดียวกันคือพลังงานถูกใช้กับการเปลี่ยนโครงสร้าง ไม่ใช่พลังงานจลน์

ข้อ 43 — ตอบ ข.

(ค) และ (ง)

หลักคิด: การระเหิด (sublimation) คือของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สโดยตรงไม่ผ่านของเหลว พิจารณาทีละข้อ

- (ก) เหนือ (ของเหลว) กลายเป็นไอ (แก๊ส) คือการ **ระเหย (evaporation)** ไม่ใช่การระเหิด เพราะเริ่มจากของเหลว X
- (ข) ไอน้ำ (แก๊ส) กลายเป็นหยดน้ำ (ของเหลว) บนกระจกเย็นคือการ **ควบแน่น** X
- (ค) น้ำแข็งในกาแฟ (ของแข็ง) กลายเป็นไอโดยตรงภายใต้สุญญากาศโดยไม่ผ่านการหลอมเหลว คือ **การระเหิด** ✓
- (ง) เกล็ดน้ำแข็ง (ของแข็ง) หายไปโดยไม่มีน้ำเหลวเกิดขึ้นเลย คือ **การระเหิด** ✓

ดังนั้นคำตอบคือ (ค) และ (ง)

ที่มาของตัวลวง: ตัวเลือกที่มี (ก) หรือ (ข) ปนอยู่ลวงผู้ที่จำคำว่า "เกี่ยวกับน้ำที่หายไปหรือปรากฏขึ้น" โดยไม่วิเคราะห์ว่าสถานะเริ่มต้นเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส

ข้อ 44 — ตอบ ง.

X: mp -101°C , bp -34°C · Y: mp -95°C , bp 56°C · Z: mp 115°C , bp 445°C **① ขั้นที่ 1:** หลักการอ่านสถานะจาก mp/bp ที่อุณหภูมิห้อง (25°C)

- แก๊ส: bp $< 25^{\circ}\text{C}$ (ทั้ง mp และ bp ต่ำกว่า 25°C)
- ของเหลว: mp $< 25^{\circ}\text{C} < \text{bp}$
- ของแข็ง: mp $> 25^{\circ}\text{C}$

② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบแต่ละตัวเลือก

- ตัวเลือกแรก: X มี mp -7°C , bp $59^{\circ}\text{C} \rightarrow 25^{\circ}\text{C}$ อยู่ระหว่าง mp กับ bp แปลว่า X เป็น **ของเหลว** ไม่ใช่แก๊ส X
- ตัวเลือกที่สอง: Y มี mp $44^{\circ}\text{C} > 25^{\circ}\text{C}$ แปลว่า Y เป็น **ของแข็ง** ไม่ใช่ของเหลว X
- ตัวเลือกที่สาม: Z มี mp $-39^{\circ}\text{C} < 25^{\circ}\text{C} < \text{bp } 357^{\circ}\text{C}$ แปลว่า Z เป็น **ของเหลว** ไม่ใช่ของแข็ง X
- ตัวเลือกสุดท้าย: X (bp $-34^{\circ}\text{C} < 25^{\circ}\text{C} \rightarrow$ แก๊ส) ✓, Y ($-95^{\circ}\text{C} < 25^{\circ}\text{C} < 56^{\circ}\text{C} \rightarrow$ ของเหลว) ✓, Z (mp $115^{\circ}\text{C} > 25^{\circ}\text{C} \rightarrow$ ของแข็ง) ✓

ที่มาของตัวลวง: แต่ละตัวลวงสลับข้อมูลของสารเพียงตัวเดียว ผู้ที่ตรวจไม่ครบทั้งสามสาร (เช่น ดูแค่ X กับ Z) จะติดกับตัวเลือกที่สองซึ่ง X และ Z ถูกแต่ Y ผิด

ข้อ 47 — ตอบ ก.

11.75 kJ

- ① ขั้นที่ 1: การระเหิด (ของแข็ง → แก๊ส) เทียบเท่ากับการหลอมเหลวแล้วกลายเป็นไอน้ำต่อเนื่องกัน (กฎของเฮสส์)

$$\Delta H_{\text{sub}} = \Delta H_{\text{fus}} + \Delta H_{\text{vap}} = 6.0 + 41.0 = 47.0 \text{ kJ/mol}$$

- ② ขั้นที่ 2: หาจำนวนโมลของน้ำแข็ง ($M_{\text{H}_2\text{O}} = 2(1) + 16 = 18 \text{ g/mol}$)

$$n = \frac{4.5}{18} = 0.25 \text{ mol}$$

- ③ ขั้นที่ 3: พลังงานที่ต้องใช้

$$q = 0.25 \times 47.0 = 11.75 \text{ kJ}$$

ที่มาของตัวเลข: 10.25 kJ มาจากการใช้ ΔH_{vap} เพียงอย่างเดียว (0.25×41.0) โดยลืมว่าการระเหิดเริ่มจากของแข็ง · 1.50 kJ มาจากการใช้ ΔH_{fus} อย่างเดียว (0.25×6.0) · 8.75 kJ มาจากการนำค่ามาลบกัน ($0.25 \times (41.0 - 6.0)$) ซึ่งสลับเครื่องหมายของกฎของเฮสส์

ข้อ 48 — ตอบ ค.

27.13 kJ

หลักคิด: เส้นทางการเปลี่ยนแปลงมี 3 ขั้น ต้องรวมพลังงานทุกขั้น (น้ำแข็ง 9.0 g = $9.0/18 = 0.50 \text{ mol}$)

- ① ขั้นที่ 1 — หลอมเหลวที่ 0°C:

$$q_1 = 0.50 \times 6.0 = 3.0 \text{ kJ}$$

- ② ขั้นที่ 2 — อุ่นน้ำจาก 0°C ถึง 100°C:

$$q_2 = 9.0 \times 4.2 \times 100 = 3780 \text{ J} = 3.78 \text{ kJ}$$

- ③ ขั้นที่ 3 — กลายเป็นไอน้ำที่ 100°C:

$$q_3 = 0.50 \times 40.7 = 20.35 \text{ kJ}$$

รวม: $q = 3.0 + 3.78 + 20.35 = 27.13 \text{ kJ}$

ระวัง: ตัวเลขแต่ละตัวคือการลิ้มขั้นใดขั้นหนึ่ง — 23.35 kJ ลิ้มขั้นอุ่นน้ำ ($3.0 + 20.35$) · 24.13 kJ ลิ้มขั้นหลอมเหลว ($3.78 + 20.35$) · และระวังหน่วย: ความจุความร้อนจำเพาะให้มาเป็น J ต้องแปลงเป็น kJ ก่อนรวมกับความร้อนแฝงที่เป็น kJ/mol (ซึ่งต้องคูณด้วยจำนวน โมล ไม่ใช่กรัม)

ข้อ 55 — ตอบ ข.

ที่อุณหภูมิและความดันสูงกว่าจุดวิกฤต จะไม่สามารถแยกแยะสถานะของเหลวกับแก๊สออกจากกันได้อีกต่อไป สารจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าของไหลเหนือวิกฤต (supercritical fluid)

หลักคิด: จุดวิกฤตคือจุดสิ้นสุดของเส้นแบ่งเฟสของเหลว-แก๊ส ที่อุณหภูมิและความดันสูงกว่าจุดนี้ (เรียกว่าอุณหภูมิวิกฤตและความดันวิกฤต) ความหนาแน่นของของเหลวและแก๊สจะเท่ากัน ทำให้ไม่มีขอบเขตเฟสที่ชัดเจนระหว่างสองสถานะอีกต่อไป สารจะกลายเป็นของไหลเหนือวิกฤต (supercritical fluid) ที่มีสมบัติผสมระหว่างของเหลวและแก๊ส

ระวัง: อย่าสับสนกับ "จุดร่วมสาม" (triple point) ซึ่งเป็นจุดที่ทั้งสามสถานะอยู่ร่วมกันได้ (ตัวเลือกที่ 3) — ทั้งสองเป็นจุดพิเศษคนละจุด ในแผนภาพวัฏภาค: จุดร่วมสามอยู่ที่จุดตัดของเส้นแบ่งเฟสทั้งสามเส้น ส่วนจุดวิกฤตอยู่ที่ปลายสุดของเส้นของเหลว-แก๊ส

ข้อ 56 — ตอบ ค.

A น่าจะเป็นผลึกไอออนิก (เช่น KBr) ที่ไอออนเคลื่อนที่ได้เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ำ ส่วน B น่าจะเป็นผลึกโครงร่างตาข่ายโควาเลนต์ (เช่น ควอตซ์) ที่ไม่มีอนุภาคที่มีประจุอิสระเคลื่อนที่ได้เลย

หลักคิด: ทั้ง A และ B มีจุดหลอมเหลวสูงและแข็งมาก ซึ่งเป็นสมบัติร่วมของทั้งผลึกไอออนิกและผลึกโครงร่างตาข่ายโควาเลนต์ จุดแยกที่ชี้ขาดคือการนำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว: A นำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลว/ละลายน้ำ แสดงว่ามีไอออนที่เคลื่อนที่ได้อิสระ → เป็นผลึกไอออนิก ส่วน B ไม่นำไฟฟ้าเลยไม่ว่าสถานะใด แสดงว่าไม่มีอนุภาคที่มีประจุอิสระเคลื่อนที่ได้เลย (อิเล็กตรอนทั้งหมดถูกตรึงในพันธะโควาเลนต์) → เป็นผลึกโครงร่างตาข่ายโควาเลนต์

ระวัง: ผลึกโลหะนำไฟฟ้าได้ตั้งแต่สถานะของแข็งอยู่แล้ว (ไม่ตรงกับ B) และการมีจุดหลอมเหลวสูงเพียงอย่างเดียวไม่พอจะสรุปชนิดผลึกได้ ต้องอาศัยข้อมูลการนำไฟฟ้าประกอบด้วยเสมอ

ข้อ 57 — ตอบ ง.

อะตอมคาร์บอนในแกรไฟต์สร้างพันธะโควาเลนต์กับเพื่อนบ้านเพียง 3 อะตอมในระนาบเดียวกัน (เป็นชั้น) เหลืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้อิสระตามชั้นทำให้นำไฟฟ้า และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างชั้นที่อ่อน (แรงลอนดอน) ทำให้ชั้นเลื่อนผ่านกันได้ง่าย จึงลื่นมือ ส่วนเพชรอะตอมคาร์บอนสร้างพันธะกับเพื่อนบ้านครบ 4 อะตอมเป็นโครงข่ายสามมิติที่แข็งแรง

หลักคิด: ในแกรไฟต์ อะตอมคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะโควาเลนต์กับเพื่อนบ้านเพียง 3 อะตอมในระนาบเดียวกัน จัดเรียงเป็นชั้นแบบเรียงผืน อิเล็กตรอนวงนอกที่เหลือ (ไม่ได้ใช้สร้างพันธะ) เคลื่อนที่ได้อิสระไปตามระนาบของชั้น (delocalized electrons) ทำให้นำไฟฟ้าได้ในทิศทางตามชั้น ส่วนระหว่างชั้นแต่ละชั้นยึดกันด้วยแรงลอนดอนที่อ่อนมาก ทำให้ชั้นเลื่อนผ่านกันได้ง่าย เกิดความลื่น ในขณะที่เพชร อะตอมคาร์บอนแต่ละอะตอมสร้างพันธะโควาเลนต์ครบ 4 อะตอมเป็นโครงข่ายสามมิติที่แข็งแรงทุกทิศทาง ไม่มีอิเล็กตรอนอิสระเหลือ จึงไม่นำไฟฟ้าและแข็งมาก

ระวัง: แกรไฟต์และเพชรเป็นธาตุคาร์บอนบริสุทธิ์ทั้งคู่ (allotrope ของคาร์บอน) สูตรเคมีเหมือนกันคือ C เพียงแต่โครงสร้างการจัดเรียงอะตอมต่างกัน — นี่คือนิยามสำคัญที่แสดงว่าโครงสร้างผลึกมีผลต่อสมบัติทางกายภาพมากกว่าองค์ประกอบธาตุเพียงอย่างเดียว

ข้อ 58 — ตอบ ง.

เมื่อเพิ่มความดันให้น้ำแข็งที่อุณหภูมิใกล้จุดหลอมเหลว น้ำแข็งจะหลอมเป็นของเหลวได้ (จุดหลอมเหลวลดลงเมื่อความดันเพิ่ม) ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าน้ำแข็งมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเหลว

หลักคิด: ความชันลบของเส้นแบ่งเฟสของแข็ง-ของเหลวหมายความว่า เมื่อความดันเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิคงที่ใกล้จุดหลอมเหลว จุดหลอมเหลวของน้ำจะ **ลดลง** นั่นคือน้ำแข็งจะหลอมเป็นของเหลวได้เมื่อถูกอัดความดัน ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับหลักการที่ว่าน้ำแข็งมีปริมาตรต่อโมลมากกว่าน้ำเหลว (ความหนาแน่นน้อยกว่า จึงลอยน้ำได้) เมื่อเพิ่มความดัน ระบบจะเปลี่ยนไปสู่สถานะที่มีปริมาตรน้อยกว่าคือของเหลว จึงเกิดการหลอมเหลว

ระวัง: สารส่วนใหญ่ (เช่น CO_2) มีของแข็งหนาแน่นกว่าของเหลว เส้นแบ่งเฟสจึงชันเป็นบวก (เพิ่มความดันทำให้จุดหลอมเหลวสูงขึ้น) น้ำเป็นข้อยกเว้นสำคัญเพราะโครงสร้างผลึกน้ำแข็งมีช่องว่างจากพันธะไฮโดรเจนที่จัดเรียงเป็นระเบียบ ทำให้ปริมาตรมากกว่าของเหลว

ข้อ 59 — ตอบ ข.

CO₂ เหลวจะเปลี่ยนเป็นของแข็ง (น้ำแข็งแห้ง) ปนกับแก๊สทันที เพราะที่ความดัน 1 atm ซึ่งต่ำกว่าความดันจุดรวมสาม (5.1 atm) สถานะของเหลวของ CO₂ ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ต้องกลายเป็นของแข็งหรือแก๊สเท่านั้น

หลักคิด: ความดันของจตุรร่วมสามคือความดันต่ำสุดที่สถานะของเหลวของสารนั้นจะดำรงอยู่ได้ สำหรับ CO_2 ค่านี้คือ 5.1 atm ซึ่งสูงกว่าความดันบรรยากาศปกติ (1 atm) ดังนั้นที่ 1 atm จึง **ไม่มี** สถานะของเหลวของ CO_2 อยู่เลย เมื่อ CO_2 เหลวถูกปล่อยออกจากถังสู่ความดัน 1 atm อย่างรวดเร็ว มันจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นของแข็ง (เกล็ดน้ำแข็งแห้งสีขาวที่มองเห็นได้จากถังดับเพลิง) ปนกับแก๊สทันที นี่คือการปรากฏการณ์จริงที่สังเกตเห็นได้เวลาใช้ถังดับเพลิง CO_2

ระวัง: อย่าเข้าใจว่า CO_2 ที่ 1 atm ต้องมีพฤติกรรมเหมือนน้ำที่ 1 atm — น้ำมีจุดรวมสามต่ำกว่าบรรยากาศมาก (0.006 atm) จึงมีสถานะของเหลวปกติที่ 1 atm ได้ ในขณะที่ CO_2 มีจุดรวมสามสูงกว่าบรรยากาศ ทำให้ที่ความดันปกติ CO_2 มีเพียงสถานะของแข็งกับแก๊สเท่านั้น (จึงระเหิดโดยตรง)

ข้อ 60 — ตอบ ข.

(ก) (ข) และ (ค)

หลักคิด: พิจารณาทีละข้อ

- (ก) ถูก — เมื่อผลึกไอออนิกถูกกระทบจนชั้นไอออนเลื่อนเพียงเล็กน้อย ไอออนประจุเดียวกันมาอยู่ตรงกันเกิดแรงผลักไฟฟ้าสถิตรุนแรง ทำให้แตกเป็นระนาบเรียบทันที (เปราะ) ✓
- (ข) ถูก — ไอออนบวกในผลึกโลหะเลื่อนตำแหน่งได้โดยยังอยู่ในทะเลอิเล็กตรอนเดิม แรงยึดเหนี่ยวจึงไม่ขาด ทำให้ตีแผ่/ดัดโค้งได้ ✓
- (ค) ถูก — หลักการ "like dissolves like" ผลึกโมเลกุลไม่มีขั้ว (แรงลอนดอนอ่อน) ละลายได้ดีในตัวทำละลายไม่มีขั้ว เพราะพลังงานที่ใช้แยกโมเลกุลออกจากกันต่ำและถูกชดเชยด้วยแรงกับตัวทำละลายได้ง่าย ✓
- (ง) ผิด — เพชรไม่ละลายน้ำ เพราะพันธะโคเวเลนต์ที่ยึดอะตอมคาร์บอนต่อเนื่องทั้งก้อนแข็งแรงมาก น้ำไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะทำลายพันธะโคเวเลนต์เหล่านี้ได้ในสภาวะปกติ X

ดังนั้น (ก) (ข) และ (ค) ถูกต้อง